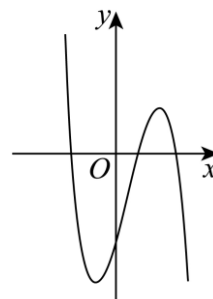
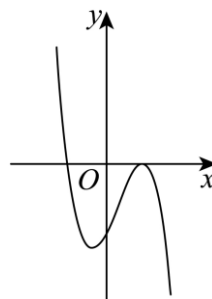
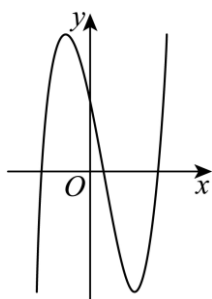
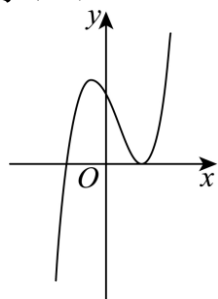
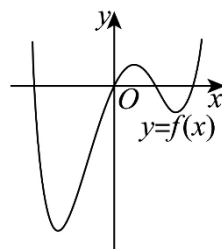


深圳中学 2024 级高二数学周测 (5)

命题人：赵志伟

一、单选题

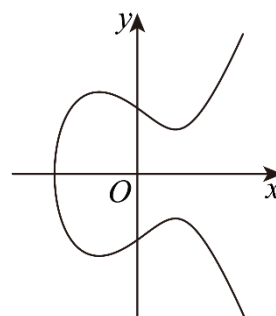
- 已知 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数，且 $f(x) = 2f'(1)\ln x + \frac{1}{x}$ ，则 $f'(1) =$ ()
A. 1 B. 2 C. -1 D. -2
- 已知函数 $f(x) = \cos x + ax$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，则实数 a 的取值范围是 ()
A. $(-\infty, 0]$ B. $[0, 1]$ C. $[1, +\infty)$ D. $\mathbf{R}$
- 曲线 $y = x \ln x$ 在 $x = 1$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 ()
A. 4 B. 3 C. 1 D. $\frac{1}{2}$
- 设 $x \in \mathbf{R}$ ，则“ $x - \sin x < 0$ ”是“ $x < 0$ ”的 ()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
- 已知函数 $f(x)$ 在定义域内可导， $f(x)$ 的大致图象如图所示，则其导函数 $f'(x)$ 的大致图象可能为 ()



- 已知函数 $f(x) = \ln(e^{2x} + 1) - x$ ，若 $x \in [1, 2]$ 时，关于 x 的不等式 $f(2x+1) < f(x+a)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为 ()
A. $(-7, -4) \cup (2, 3)$ B. $(-7, -3) \cup (2, 4)$ C. $(-\infty, -7) \cup (3, +\infty)$ D. $(-\infty, -4) \cup (2, +\infty)$
- 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ ，其导函数为 $f'(x)$ ，且 $f'(x) + 2f(x) < 0, f(0) = 1$ ，则 ()
A. $f(-1) < e^2$ B. $f(1) < \frac{1}{e^2}$ C. $f\left(\frac{1}{2}\right) > \frac{1}{e}$ D. $ef(1) > f\left(\frac{1}{2}\right)$
- 已知函数 $f(x) = ae^x - x^2 + 3$ 有三个不同的零点，则实数 a 的取值范围是 ()
A. $\left(0, \frac{6}{e^3}\right)$ B. $\left(0, \frac{2}{e}\right)$ C. $\left(-2e, \frac{6}{e^3}\right)$ D. $\left(-2e, \frac{2}{e}\right)$

二、多选题

- 下列求导数运算中不正确的是 ()
A. $(4)' = 2$ B. $(\ln x)' = \frac{1}{x \ln 10}$ C. $(3^x)' = x \cdot 3^{x-1}$ D. $(x^5)' = 5x^4$
- 设计一个实用的门把手，其造型可以看作图中的曲线 $C: y^2 = x^3 - 2x + 2$ 的一部分，则 ()
A. 点 $(1, 1)$ 在 C 上
B. 将 C 在 x 轴上方的部分看作函数 $f(x)$ 的图象，则 1 是 $f(x)$ 的极小值点
C. C 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 C 的另一个交点的横、纵坐标均为有理数
D. $x < 0$ 时，曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离均大于 $\sqrt{2}$



11. 已知函数 $f(x) = \sin 2x - 2\sin x$ ，则 ()

A. $f(x)$ 的最小正周期为 2π

B. 曲线 $y = f(x)$ 关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称

C. $f(x)$ 在区间 $[-2\pi, 2\pi]$ 上有 4 个零点

D. $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 内单调递减

三、填空题

12. 函数 $y = \frac{1}{2}x^2 - \ln x$ 的单调递减区间为_____.

13. 若函数 $f(x) = x + \frac{4}{x} + 3\ln x$ 在 $(a, 2-3a)$ 内有最小值，则实数 a 的取值范围是_____.

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 6\ln x, & x > 0, \\ mx^2 + 6x, & x < 0. \end{cases}$ 若关于 a 的方程 $f(a) = f(-a)$ 恰有四个不同的解，则正数 m 的取值范围为_____.

四、解答题

15. (1) 证明: $\forall x \in \mathbf{R}, e^x \geq ex$;

(2) 已知函数 $f(x) = (x^2 + ax + 4)e^x$ ($x \in \mathbf{R}, a \in \mathbf{R}, e$ 为自然对数的底数).

(I) 当 $a = 4$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(II) 若函数 $y = -f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上单调递增, 求实数 a 的取值范围.

16. 已知函数 $f(x) = x - 2 + a \ln \frac{1}{x}$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 若 $f(x) \geq -1$, 求 a 的值;

(2) 设 $n \in \mathbf{N}^*$, 求证: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n+2} < \frac{1}{2} \ln \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

17. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 其导函数 $f'(x) = 2x + \frac{2}{x} - 2a$ ($a \in \mathbf{R}$), $f(1) = 1 - 2a$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线 l 的方程, 并判断 l 是否经过一个定点;

(2) 若 $\exists x_1, x_2$, 满足 $0 < x_1 < x_2$, 且 $f'(x_1) = f'(x_2) = 0$, 求 $2f(x_1) - f(x_2)$ 的取值范围.

18. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x + a}{x}$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的最大值;

(2) 当 $a = 1$ 时, 若 $e^x \geq f(x) + m$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

19. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1-a}{x}$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 证明: $x_1 + x_2 > 2 - 2a$.